

Sujet de stage BI + Développement – 5^e année

Conception et développement d'une plateforme décisionnelle RH & Crédit pour la Banque Extérieure d'Algérie

Objectif

Mettre en place une solution BI intégrée avec une partie développement applicatif, permettant l'analyse des données RH et Crédit et leur visualisation via des dashboards interactifs.

Périmètre

- Effectif : personnel_hist, affectation, grade, service, typ_adm_tech
- Charges du personnel : bulletin_h, par_fixe, type_bulletin, possede_vh
- Crédit : pret_pers, typ_pret, lig_pret
- Absences : dem_cng, motif_j, sold_cng

Travail demandé

- Conception d'un Data Warehouse et processus ETL
- Développement d'une API backend pour l'accès aux données analytiques
- Réalisation d'une application web (dashboard) avec :
 - Authentification et gestion des rôles
 - Visualisation des indicateurs RH et Crédit
 - Filtres dynamiques (période, service, grade)

Technologies proposées

Base de données & BI

- SGBD source : Oracle
- Data Warehouse : Oracle
- Modélisation décisionnelle : Schéma en étoile
- ETL : Talend Open Studio ou Pentaho Data Integration
- Requêtes analytiques : PL-SQL

Backend (API)

- Java Spring Boot

- Spring Data JPA
- Spring Security
- Authentification & rôles : Keycloak
- API : RESTful

Frontend (Dashboard)

- Angular
- Bibliothèques de visualisation : Chart.js / ApexCharts
- UI : Angular Material

Sécurité

- Keycloak
- Gestion des rôles (RH, Finance, Direction)

Déploiement

- Docker
- Docker Compose (ou Kubernetes si requis)

Outils complémentaires

- Versioning : Git / GitLab
- Documentation API : Swagger / OpenAPI
- Reporting (optionnel) : JasperReports

Résultat attendu

Une plateforme décisionnelle complète combinant BI + développement web, destinée aux responsables RH et financiers.